



Universidad de Jaén

Bloque 3

Ingeniería de Requisitos



EPS
Escuela Politécnica
Superior de Jaén

Objetivos
Introducción
Tipos de requisitos
Técnicas de búsqueda de requisitos

Tema 3. Análisis de Requisitos

L. Alfonso Ureña López Eugenio Martínez Cámara

Departamento de Informática
Universidad de Jaén

Fundamentos de Ingeniería del Software
Grado en Ingeniería Informática
2º Curso

Contenidos

- 1 Objetivos
- 2 Introducción
 - ¿Cómo surgen los requisitos?
 - Definiciones
- 3 Tipos de requisitos
 - Requisitos funcionales
 - Requisitos no funcionales
 - Requisitos de facilidad de uso
- 4 Técnicas de búsqueda de requisitos
 - Lecturas preparatorias
 - Entrevistas
 - Observación
 - Muestreo de documentos
 - Cuestionarios

Objetivos

- Conocer el **concepto** de **requisitos** del software
- **Distinguir** la **obtención** de requisitos del **análisis** de **requisitos**
- **Diferenciar** entre **requisitos funcionales** y requisitos **no funcionales**
- **Organizar** los **requisitos** en un documento
- Conocer las principales **actividades** de la **ingeniería de requisitos** y su proceso de desarrollo
- Conocer **técnicas** para **revisar y validar** los **requisitos** de software
- Adquirir la capacidad de **gestionar** los **requisitos** a lo largo del desarrollo de un proyecto

Iniciando un proyecto

- ¿Cuál es el **problema**?
- **Detalles** del problema
- **Importancia** del problema
- ¿Cuál es la **solución** aportada por el usuario?
- ¿En qué medida será de **ayuda** un **ingeniero de software**?
- ¿Podemos contactar con **otras personas** para contrastar información?

Entendiendo los requisitos del usuario

- Necesidad de **entender** cómo funciona la **organización** en la actualidad
- ¿Cuáles son los **problemas** con el **sistema actual**?
- ¿Cuáles son los **requisitos** de los **usuarios** para un nuevo sistema que no están en el sistema actual?
- ¿En qué medida deben **reutilizarse elementos** vigentes en el **sistema actual**?

Importancia de la definición de requisitos

- Son la **base** para el **diseño** y la **implementación** en la **ingeniería de software**
- Son una **lista completa** de las **propiedades** específicas y la **funcionalidad** que debe tener la aplicación, expresada **con todo detalle**
- Estos requisitos se **numeran**, **etiquetan** y se **registra su traza** durante la implantación
- Los **errores** más **numerosos**, **costosos** de reparar y que más tiempo consumen se dan **en esta fase**, por lo que constituye una etapa fundamental para el éxito del proyecto

Definiciones



Ingeniería de Requisitos

Proceso para establecer los **servicios** que el **cliente requiere** de un **sistema** junto con las **restricciones** de funcionamiento bajo las que será desarrollado



Requisito

- Conjunto de **propiedades** o **restricciones** definidas **con precisión**, que un sistema software debe satisfacer
- Puede estar definido como un **requisito de alto nivel** que se irá concretando a lo largo del proceso o bien puede ser, por ejemplo, una **función** matemática **perfectamente definida**

Definiciones



Análisis de requisitos

- Podemos definirlo como el proceso de entender y documentar **qué** es lo que **debe hacer** un sistema
- **No** se refiere al **cómo** debe hacerse algo en un sistema, sino al **qué** debe hacerse



Especificación de requisitos

Documento final entregable donde deben quedar perfectamente numerados, especificados, y detallados todos y cada uno de los requisitos que debe reunir un sistema

Ejemplo: sistema de reserva de vuelos



Ejemplo del qué (requisito)

El sistema debe permitir que el **cliente** pueda **consultar** los **vuelos disponibles** para una fecha concreta entre dos ciudades previamente seleccionadas por éste



Ejemplo del cómo (NO requisito)

Los vuelos se almacenarán en una **tabla** denominada *vuelos* dentro de una **base de datos** de *Oracle*

Tipos de requisitos



Tres categorías de requisitos

- **Requisitos funcionales**: describen lo que hace un sistema o lo que se espera que haga; es decir, su **funcionalidad**
- **Requisitos no funcionales**: describen aspectos del sistema que están relacionados con el **grado de cumplimiento** de los **requisitos funcionales**
- **Requisitos de facilidad de uso**: permiten asegurar que existe un **buen acoplamiento** del **sistema** desarrollado **con los usuarios** del sistema y con las tareas que deben realizar cuando lo utilizan

Tipos de requisitos



Los **requisitos funcionales y no funcionales** son **categorías convencionales** en el análisis y el diseño de sistemas, mientras que con frecuencia la **facilidad de uso** es **ignorada** en proyectos de desarrollo de sistemas

Ejemplo requisitos funcionales



Sistema de gestión de una biblioteca

- 1 El usuario deberá tener la posibilidad de buscar referencias bibliográficas en el conjunto inicial de la base de datos o seleccionar un subconjunto de ella
- 2 El sistema deberá proveer **visores adecuados** para que el usuario lea documentos en el almacén de documentos
- 3 A cada pedido se le deberá asignar un identificador único que el usuario podrá copiar al área de almacenamiento permanente de la cuenta

Ejemplo requisitos funcionales



Sistema de gestión de una biblioteca

Análisis de la especificación de requisitos

- El sistema de biblioteca puede almacenar **documentos en diferentes formatos** y la intención de este **requisito** es que los **visores** para **todos** estos **formatos** estén disponibles
- Sin embargo, el **requisito** es **ambiguo** puesto que no clarifica que los visores para cada formato deban ser provistos
- Un **desarrollador** bajo la presión del tiempo sencillamente podría **proporcionar** un **visor de texto** y afirmar que se ha cumplido el requisito

Requisitos no funcionales

Habitualmente están relacionados con **restricciones** a tener en cuenta en relación con los requisitos del sistema:

- **Criterios de rendimiento**, tales como los tiempos de respuesta deseados para la actualización de datos en el sistema o para la obtención de datos del sistema
- **Previsión del volumen de datos**, bien en términos de circulación de datos o en términos de los que deben almacenarse
- **Consideraciones de seguridad**

Requisitos no funcionales



Ejemplo de objetivo general (Sistema de Control de Tráfico Aéreo)

El sistema debe ser fácil de usar por un controlador experimentado y debe estar organizado de modo que se minimicen los errores



Ejemplo de requisito no funcional

Los controladores experimentados deben poder utilizar el sistema tras dos horas de entrenamiento y su número medio de errores no debe ser superior a dos por día

Medidas para requisitos no funcionales

- **Velocidad**: Tiempo de respuesta, transacciones por segundo. . .
- **Tamaño**: Megabytes, número de chips. . .
- **Facilidad de uso**: Tiempo de entrenamiento. . .
- **Confiabilidad**: Frecuencia de fallo, ratio de disponibilidad. . .
- **Robustez**: Tiempo para recuperarse de un fallo, porcentaje de eventos que pueden causar fallo. . .
- **Portabilidad**: Porcentaje de sentencias dependientes de un sistema

Requisitos de facilidad de uso



Definición de facilidad de uso dada por ISO

Grado en que **usuarios específicos** pueden **conseguir objetivos específicos** dentro de un **entorno determinado**, de forma eficaz, eficiente, confortable y aceptable



Para ello debemos reunir la siguiente información

- **Características de los usuarios** que usarán el sistema
- **Tareas que realizarán los usuarios**, incluyendo los objetivos que tratan de conseguir
- **Factores situacionales**, que describen las situaciones que pueden surgir durante la utilización del sistema
- **Criterios de aceptación** mediante los cuales el usuario valorará el sistema entregado

¿Qué debe hacerse con cada requisito?

- **Expresarse** de modo adecuado
- Ser de **acceso sencillo**
- **Numerarse**
- Acompañarse con **pruebas** que lo verifiquen
- Tomarse en cuenta en el **diseño**
- Tomarse en cuenta en el **código**
- **Probarse** de **forma aislada**
- **Probarse** junto **con otros requisitos**
- **Validarse** con las pruebas después de construir la **aplicación**

Las cinco técnicas de búsqueda de requisitos

Los analistas utilizan, principalmente, cinco técnicas de búsqueda de hechos para investigar requisitos:

- 1 Lecturas preparatorias
- 2 Entrevistas
- 3 Observación
- 4 Muestreo de documentos
- 5 Cuestionarios

Como regla mnemotécnica, estas técnicas son denominadas **SQIRO**: *Sampling, Questionnaires, Interviewing, Reading and Observation*

Lecturas preparatorias



Objetivo

Entender bien la **organización** así como los objetivos de negocio



Incluye

- Informes de la empresa
- Gráficos de la organización
- Manuales de normativas
- Descripciones de trabajos
- Informes
- Documentación de los sistemas existentes

Lecturas preparatorias



Ventajas

- **Ayudan** a **conocer** la **organización** antes de reunirse con las personas que trabajan en ella
- Permiten **preparar** otro tipo de **búsqueda de hechos**. Por ejemplo, conocer los objetivos de negocio de la organización
- La documentación del sistema existente puede **ayudar** a **identificar requisitos** para funcionalidades del nuevo sistema

Lecturas preparatorias



Desventajas

- Los **documentos** escritos pueden **no** estar **actualizados** o no reflejar la política oficial sobre materias que, en la práctica, se tratan de otra manera



Situaciones apropiadas

- El analista **no está familiarizado** con la organización
- **Etapas iniciales** de la investigación

Entrevistas



Objetivo

Obtener un **profundo conocimiento** de los **objetivos** de la organización, los **requisitos** de los usuarios y los **roles** de cada persona



Permite obtener información...

- De la **dirección** sobre los objetivos de la organización y del nuevo sistema
- De la **plantilla** sobre sus trabajos actuales y sus necesidades de información
- Del **público** y los **compradores** como posibles usuarios del sistema

Directrices para realizar entrevistas

Requieren de una buena **planificación**, buenas **habilidades** para las **relaciones interpersonales** y una **mente abierta y ágil**. Se deben tener en cuenta ciertos puntos:

- **Antes** de la entrevista
- **Al principio** de la entrevista
- **Durante** la entrevista
- **Después** de la entrevista

Directrices para realizar entrevistas



Antes de la entrevista

- **Citar** a los entrevistados **con antelación**
- **Informar** sobre **duración** aproximada y **temática**
- Preparar un **calendario de entrevistas** en términos de puestos de trabajo mejor que por nombres individuales
- Deberá ser el **director** quien **decida** qué personas intervienen por puesto de trabajo en cada entrevista
- **Planificar**, seleccionar y escribir las **preguntas**

Directrices para realizar entrevistas



Al principio de la entrevista

- Llegar a tiempo y no excederse del horario programado
- Pedir permiso al entrevistado antes de grabar o tomar notas
- Tomar notas incluso si se utiliza grabadora: ¡a veces pueden fallar!

Directrices para realizar entrevistas



Durante la entrevista

- El entrevistador debe controlar la entrevista
- Si el entrevistado se desvía del tema debe hacerle volver con sutileza
- Utilizar distintos tipos de preguntas según el tipo de información. Pueden ser abiertas o cerradas
- Mantener un enfoque positivo y animar al entrevistado en sus explicaciones en los puntos clave
- Ser sensible sobre la utilización de la información obtenida en otras entrevistas, especialmente si hay comentarios negativos o críticos
- Aprovechar para obtener ejemplos de documentos

Directrices para realizar entrevistas



Después de la entrevista

- **Agradecer** al entrevistado el tiempo concedido
- **Enviar** una **copia** de las **anotaciones** al entrevistado para que pueda comprobar la exactitud de las notas
- **Transcribir** las **grabaciones** y pasar a **limpio** las **notas** lo antes posible
- **Actualizar** las **anotaciones** utilizando los **comentarios** del **entrevistado** sobre éstas

Entrevistas



Ventajas

- Permite al **analista adaptarse** a lo que dice el **usuario**. Por ello, las entrevistas generan **información de gran calidad**
- Permite al analista **indagar con gran profundidad** sobre el trabajo de cada persona implicada

Entrevistas



Desventajas

- Requieren bastante tiempo y son **costosas** de preparar
- Es necesario **transcribir** las grabaciones o **pasar a limpio** las notas tomadas
- El **entrevistado** puede **sentirse presionado**
- Puede obtenerse **información conflictiva** entre distintos entrevistados

Entrevistas



Situaciones apropiadas

Son **apropiadas en la mayoría de los proyectos** por el grado de información detallada sobre el sistema existente y sobre los requisitos para el nuevo sistema

Observación



Objetivo

Permite **observar qué realmente sucede**, y no sólo qué se dice en las entrevistas que sucede



Incluye

- **Observar** cómo las personas realizan sus **tareas**
- **Observar** qué **documentos** se utilizan realmente
- Obtener **datos cuantitativos** como base para mejoras en el nuevo sistema
- Observar las posibles **relaciones entre** distintas **tareas**
- Calcular el **tiempo** que se invierte en una **tarea**
- **Comprobar**, por ejemplo, el número de **errores** que se cometen con el **sistema actual** como **base** para el **diseño** de la **facilidad de uso**

Observación



Ventajas

- Ofrece una **idea real** de cómo funciona el **sistema**
- Permite obtener un **alto nivel** de **validación** de los **datos**
- Permite **verificar información** de otras fuentes
- Permite obtener **datos básicos** sobre el **funcionamiento** del **sistema** existente y de los **usuarios**

Observación



Desventajas

- A la gente **no le gusta ser observada**, pudiendo comportarse de forma distinta
- Requiere **entrenamiento y capacitación** por parte del observador
- **Problemas logísticos** si el equipo trabaja a turnos o tiene que desplazarse grandes distancias para hacer su trabajo
- **Problemas éticos** si el trabajador maneja datos personales o privados o trabaja con el público (p.e. un doctor)

Observación



Situaciones apropiadas

- Es **esencial** para la **obtención** de **datos cuantitativos**
- **Contrastar información** obtenida por otras fuentes
- Resolver **informaciones contradictorias** obtenidas de entrevistas
- Cuando un **proceso** necesita ser **entendido desde el principio hasta el final**

Muestreo de documentos



Objetivo

- Determinar la **información** que realmente **utiliza** el personal en su **trabajo**
- Realizar **análisis estadístico** de los **documentos** para localizar **patrones de datos**



Incluye

- Obtener copias de **documentos vacíos y rellenos**
- Conocer la **distribución** de las **líneas** en una **orden de pedido**
- **Capturas de pantalla** del sistema existente

Muestreo de documentos



Ventajas

- Permite obtener **datos cuantitativos**, tales como el número medio de líneas de una factura o el rango de valores
- Permite calcular **porcentajes de error** en documentos en papel

Muestreo de documentos



Desventajas

- No ayuda si el sistema va a cambiar drásticamente

Muestreo de documentos



Situaciones apropiadas

- Ofrecen una clara idea de lo que sucede en el sistema actual
- Es adecuado en situaciones en las que se procesan grandes cantidades de datos
- Es adecuado cuando los porcentajes de error son elevados

Ejemplo de documento

Agate
Resumen de campaña

Fecha 23 de Febrero de 2005

Ciente La Perdiz amarilla
Park Road Workshops
Jewellery Quarter
Birmingham B2 3DT
U.K.

Campaña Colección primavera 2005

Cuenta GBP £

Elemento facturado	Moneda	Cantidad	Tasa	Cantidad
Preparación anuncio: fotografía, material gráfico, distribución etc.	GBP £	15.000,00	1	15.000,00
Colocación en Vogue francés	EUR €	6.500,00	1,47	4.421,77
Colocación en Vogue portugués	EUR €	5.500,00	1,47	3.741,50
Colocación Vogue US	USD \$	17.000,00	1,77	9.604,52
				32.767,79

Total
Esta no es una factura con IVA. Se proporcionará por separado una factura detallada con IVA.

Cuestionarios



Objetivo

Obtener el **punto de vista** de un **gran número de personas** de manera que permita su **análisis estadístico**



Incluye

- Cuestionarios por **correo postal**, basados en **web** o por **e-mail**
- Cuestiones de tipo **abierto** y **cerrado**
- Recogida de **opiniones** y **hechos**

Tipos de preguntas para cuestionarios

Preguntas SI/NO			
¿Imprime informes del sistema existente?	SI	NO	10
(Por favor, marque con un círculo la respuesta apropiada).			
Preguntas con varias opciones			
¿Cuántos nuevos clientes consigue en un año?	a) 1-10	☐	11
(Por favor, marque sólo una casilla).	b) 11-20	☐	
	c) 21-30	☐	
	d) 31+	☐	
Preguntas graduadas			
¿Está satisfecho con el tiempo de respuesta de la actualización del stock?			
(Por favor, marque una opción mediante un círculo).			
1. Muy satisfecho	2. Satisfecho	3. Insatisfecho	4. Muy insatisfecho
			12
Preguntas abiertas			
¿Qué informes adicionales necesitaría del sistema?			

Cuestionarios



Ventajas

- **Recogida económica de datos** a partir de un número elevado de personas
- Forma **efectiva** de recogida de información de **gente geográficamente dispersa**
- **Análisis automático de resultados** si el cuestionario está bien diseñado

Cuestionarios



Desventajas

- Los buenos cuestionarios son **difíciles de diseñar**
- **No** existe un **mecanismo** automático para **profundizar** en los resultados, aunque esto puede hacerse mediante **entrevistas posteriores** personales o telefónicas
- La respuesta a **cuestionarios postales** puede ser **lenta**

Cuestionarios



Situaciones apropiadas

- Cuando es necesario el **punto de vista** de **gran cantidad de personas**
- Cuando los **miembros** de la **organización** están **geográficamente dispersos**
- Para **sistemas** a ser usados por **público en general** y es requerido un perfil del usuario

Bibliografía



S. Bennet et al.

Análisis y Diseño Orientado a Objetos de Sistemas Usando UML. 3ª Ed.

McGraw-Hill, 2007